오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅳ. 물질의 상태 변화 1. 물질의 상태 변화 01. 스스로 운동하는 입자 (p.110 ~ 113)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 증발

실험 관찰하기

<사라진 손 소독제>



1. 전자저울에 거름종이를 올린 페트리 접시를 놓고 영점을 맞춘다.
2. 손 소독제를 2~3방울 거름종이에 떨어뜨려 질량을 측정한다.
3. 5분이 지난 후 다시 질량을 측정한다.

<정리하기>

1. 손 소독제를 떨어뜨렸을 때의 질량과 5분이 지난 후의 질량을 써 보자.
   처음 질량 ( ) g,
   5분 후의 질량 ( ) g

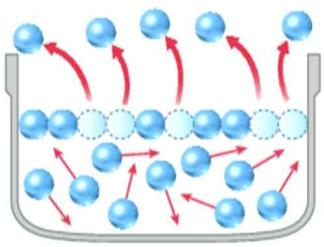
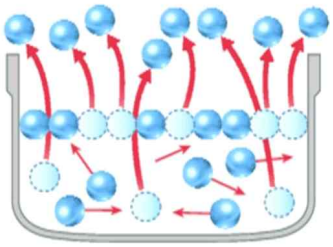
2. 5분이 지난 후 손 소독제의 질량은 어떻게 변하였는가?

증발을 입자 모형으로 나타내기	**증발이란?**
위의 모습을 입자 모형으로 나타내어보자. 	입자가 ( ) 운동하여 ( )에서 ( )로 변하는 현상 - ( ) - ( )

증발의 여러 사례

건조 음식: 음식을 ( )해서 먹거나 보관한다.	**염전**: 바닷물을 모아 ( )을 얻는다
찰흙으로 만든 도자기가 마른다.	수채화 물감이 마른다.
젖은 빨래가 마른다.	몸에 있던 땀이, 손등에 바른 아세톤이 ( ).
풀잎 위의 아침 이슬이 오후에 ( ).	( )

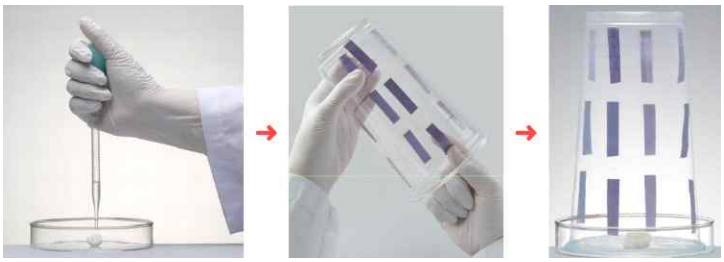
증발과 끓음은 다르다! : 액체에서 기체로

증발		끓음	
	**: 액체의 ( )에서 입자가 스스로 운동하여 날아가는 것** **- ( ) 온도** **- 예) 컵에 담겨 있던 물의 ( ) 줄어든다.**		**: 액체의 ( )에서 입자가 날라가는 것** **- ( ) 온도** **- 예) 찻잎을 넣은 물이 끓어 ( ) 기포가 올라온다.**

STEP2. 확산

실험 관찰하기

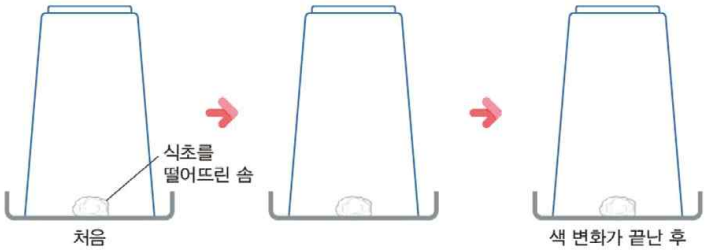
<식초 입자의 운동>



1. 푸른색 리트머스 종이를 반으로 잘라 플라스틱 컵 안쪽 벽면에 같은 간격으로 붙인다.
2. 페트리 접시 가운데에 솜을 놓고 식초를 5~6방울 떨어뜨린 다음, 과정 1의 플라스틱 컵을 덮는다.
3. 푸른색 리트머스 종이의 색 변화를 관찰한다.

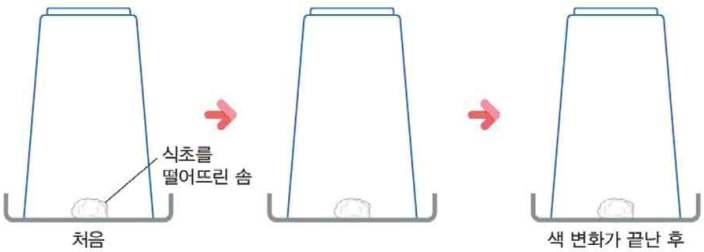
1. 푸른색 리트머스 종이는 식초와 만나면 ( ) 변한다.

2. 푸른색 리트머스 종이의 색 변화를 그려보자.



3. 색깔이 어디서부터 변하는가?
( )

확산을 입자 모형으로 나타내기



확산이란?

입자가 ( ) 운동하여 ( ) 나가는 현상

- 확산은 ( )에서부터 ( )으로
- ( )
- ( )

확산의 여러 사례

향수를 뿌리면 ( ).	탐지견이 ( )를 맡아 폭발물 등을 찾는다.
전기 모기향을 피워 ( ) 모기가 도망간다.	멀리 떨어져 있어도 음식 ( )를 맡을 수 있다.
꽃집 근처에서 꽃 ( )가 난다.	디퓨저 향기가 멀리까지 ( )
급식 시간이 다가오면 음식 ( )가 난다.	( )

2. 물질의 확산

공간 속 기체 입자가 확산 하는 것처럼 ( )도 ( )확산한다.

물 안에 잉크를 풀었을 때 시간이 흐르면서 다음과 같이 변한다.



액체도 ( ) 확산이 더 잘 일어난다.

액체 속 물질의 확산

1) 설탕을 물에 넣으면 잠시 후 물 전체에서 단맛이 난다.
2) 냉면에 식초를 떨어뜨리면 국물 전체에서 신맛이 난다.
3) 물에 넣은 코코아가 퍼진다.

STEP3. 더 나아가기

증발과 확산, 공통점과 차이점

공통점

① 입자가 ( ).
② 스스로 원래 입자의 위치로 돌아가지 ( ).
③ 온도가 ( ) 더 빠르게 일어난다.

차이점

증발	확산
① 액체에서 ( )로 변해 날아간다.	① 기체 또는 ( ) 상태 그대로 퍼지기도 한다.
② 주로 ( )와 관련	② 주로 ( )와 관련

증발과 확산이 일어나면?

- 물질의 성질이 ( ).	- 입자는 ( ).

증발과 확산은 같이 일어나기도 한다.

- 향수 뚜껑을 열었을 때 향수 표면에서 ( )하면서 공기 중으로 ( )한다.
- 풀잎 위의 아침 이슬이 오후에 ( ) 공기 중 ( )로 퍼진다.

STEP4. 시간이 나면 여기까지

1. 물질의 상태 변화

01. 스스로 운동하는 입자(p.110~113)

1. ㅇㅈㄱ ㅅㅅㄹ ㅇㄷㅎㅇ ㅇㅊ ㅍㅁㅇㅅ ㄱㅊㄹ ㅂㅎㄴ ㅎㅅㅇ ㅈㅂㅇㄹㄱ ㅎㄷ.
2. ㅇㅈㄱ ㅅㅅㄹ ㅇㄷㅎㅇ ㅁㄹ ㅍㅈ ㄴㄱㄴ ㅎㅅㅇ ㅎㅅㅇㄹㄱ ㅎㄷ.

02. 물질의 세 가지 상태와 입자 모형(p.114~117)

1. ㅁㅈㅇ ㄷㅂㅂ ㄱㅊ, ㅇㅊ, ㄱㅊ ㅈ ㅎ ㄱㅈ ㅅㅌㄹ ㅈㅈㅎㄴㄷ, ㄱㅇ ㅁㅈㅇㄹㄷ ㅅㅌㅇ ㄸㄹ ㄷㄹ ㅌㅈㅇ ㄴㅌㄴㄷ.
2. ㄱㅊㅎㄱ ㅇㄹㅇ ㅇㅈㄹ ㅅㅁㅎㄱ ㅅㄱ ㅅㅁ ㄷㅇ ㅇㅇㅎㅇ ㄴㅌㄴ ㄱㅇ ㅇㅈ ㅁㅎㅇㄹㄱ ㅎㄷ.
3. ㅁㅈㅇ ㅅㅌㅇ ㄸㄹ ㅌㅈㅇ ㄷㄹㄱ ㄴㅌㄴㄴ ㄲㄷㅇ ㅁㅈㅇ ㅇㄹㄴ ㅇㅈㅇ ㅇㄷㅅㄱ ㅂㅇ, ㅇㅈ ㅅㅇㅇ ㅅㄷㅈ ㄱㄹㄱ ㄷㄹㄱ ㄸㅁㅇㄷ.

오늘의 키워드	
입자 운동의 특징 - 입자는 스스로 끊임없이 ( ). - 입자는 온도에 따라 ( )가 달라진다. - 입자는 운동하면서 서로 ( )할 수 있다.	<아래 영상을 시청하고 어떤 내용인지 적어보자.> 영상1 : ( ) 왜 바삭한 소리가 날까? ( ) 영상2 : :( ) 어떻게 숨겨진 것을 찾을 수 있었을까? ( )